



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели»

Дисциплина «Двигательные установки средств выведения КА»
:

**Домашнее задание на тему:
«Расчет параметров ЖРДУ»**

Студент ПС4-81
(группа)

(Подпись, дата)

В. С. Денисов
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А. В. Новиков
(И.О. Фамилия)

Содержание

Введение	3
1. Идентификация объекта расчета	4
2. Расчет основных параметров ТНА	5
2.1. Определение массового расхода компонентов через насосы	5
2.2. Выбор основных параметров системы питания	5
2.3. Определение π_T , N_T , $p_{гг}$, $p_{под}$	6
3. Определение наибольшего возможного давления в камере сгорания	9
Заключение.....	11
Список использованных источников.....	12

Введение

Важнейшим элементом ракетно-космической системы является двигательная установка (ДУ) с жидкостным ракетным двигателем (ЖРД). Для современного состояния и перспектив развития ракетно-космической техники характерны многорежимные, регулируемые в широком диапазоне значений параметров двигательные установки многократного использования.

ДУ с ЖРД может быть различной сложности в зависимости от ее назначения и от того, какие топлива и рабочие тела используются в двигателе. К ЖРД, используемым на маршевых ДУ многократного включения, предъявляется ряд требований:

- 1) высокие удельные характеристики ДУ;
- 2) высокая надежность агрегатов и узлов;
- 3) экономичность;
- 4) низкая стоимость изготовления, эксплуатации топлив;
- 5) простота конструкции и технологии.

1. Идентификация объекта расчета

В настоящем ДЗ рассчитаны основные параметры замкнутой системы подачи маршевого ЖРД для разгонного блока (РБ), имеющего возможность многократного включения (до 10 р.), по следующим исходным данным:

окислитель — амидол (АТ);

горючее — гептил (НДМГ);

тяга двигателя $P = 1,1$ кН ;

удельный импульс $I_y = 3544,35$ м/с ;

давление на срезе сопла $p_a = 0,03$ МПа;

давление в камере сгорания $p_k = 10$ МПа;

показатель адиабаты в ЖГГ $k = 1,21$;

соотношение компонентов $K_m = 3$.

число камер в двигательной установке — 1 ед.;

2. Расчет основных параметров ТНА

2.1. Определение массового расхода компонентов через насосы

Значение массового расхода топлива определяется тягой и удельным импульсом двигателя:

$$\dot{m} = \frac{P}{I_y} = \frac{1100 \cdot 10^3}{3544,35} = 310,35 \text{ кг/с},$$

где $\dot{m}$ — массовый расход топлива ЖРД, определяемый суммой массовых расходов компонентов — окислителя $\dot{m}_{\text{ок}}$ и горючего $\dot{m}_{\text{г}}$:

$$\dot{m} = \dot{m}_{\text{ок}} + \dot{m}_{\text{г}};$$

P — тяга, Н; I_y — удельный импульс, м/с, [1, с.167].

Массовый расход каждого из компонентов можно определить по суммарному расходу топлива и рассчитанному значению соотношения компонентов K_m :

$$\dot{m}_{\text{ок}} = \frac{K_m \dot{m}}{1 + K_m} = \frac{3 \cdot 310,35}{1 + 3} = 232,76 \text{ кг/с};$$

$$\dot{m}_{\text{гор}} = \dot{m} - \dot{m}_{\text{ок}} = 310,35 - 232,76 = 77,59 \text{ кг/с}$$

2.2. Выбор основных параметров системы питания

Задаемся рекомендуемыми значениями параметров [2, с. 12—13]:

температура газа перед турбиной (она ограничена работоспособностью конструкции)

$$T_{0\text{ок}}^* = 700 \text{ К},$$

$$T_{0\text{гор}}^* = 1100 \text{ К};$$

газовая постоянная продуктов сгорания

$$R_{\text{гг.ок}} = 450 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{К)},$$

$$R_{\text{гг.гор}} = 390 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{К)};$$

КПД насосов окислителя и горючего приняли соответственно:

$$\eta_{\text{н.ок}} = \eta_{\text{н.гор}} = \eta_{\text{н}} = 0,65,$$

а КПД турбины

$$\eta_{\text{т}} = 0,45.$$

Тогда

— при окислительном ЖГГ

$$\dot{m}_{\text{т.ок}} = \dot{m}_{\text{ок}} \frac{1 + K_{\text{мгг.ок}}}{K_{\text{мгг.ок}}} = 232,76 \frac{1 + 20}{20} = 244,4 \text{ кг/с},$$

где $K_{\text{ток.гг}} = 20 \text{ кг}_{\text{ок}}/\text{кг}_{\text{гор}}$ — из соображений работоспособности турбины при $T_{0\text{ок}}^* = 700 \text{ К}$;

– при восстановительном ЖГГ

$$\dot{m}_{\text{т.гор}} = \dot{m}_{\text{гор}}(1 + K_{\text{мгг.гор}}) = 77,59(1 + 0,2) = 93,1 \text{ кг/с},$$

где $K_{\text{мгг.гор}} = 0,2 \text{ кг}_{\text{ок}}/\text{кг}_{\text{гор}}$ — по рекомендациям [2, с. 12].

Потери давления на пути от насосов до ЖГГ и от турбины до камеры сгорания считаем постоянным при всех режимах работы установки и оцениваем следующим образом:

$$\Delta p_{\text{гг.ок}} = \Delta p_{\text{гг.гор}} = \Delta p_{\text{гг}} = 3 \text{ МПа};$$

$$\Delta p_{\text{к}} = 1,5 \text{ МПа}.$$

Давление подачи на входе в насосы

$$p_{\text{вх.ок}} = p_{\text{вх.гор}} = p_{\text{н.вх}} = 0,4 \text{ МПа}.$$

Объемный расход компонентов через КС определим по формуле [3, с. 385]

$$Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_{\text{ок}}}{\rho_{\text{ок}}} + \frac{\dot{m}_{\text{гор}}}{\rho_{\text{гор}}} = \frac{232,76}{1442} + \frac{77,59}{790} = 259,6 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с},$$

2.3. Определение $\pi_{\text{т}}$, $N_{\text{т}}$, $p_{\text{гг}}$, $p_{\text{под}}$

– при окислительном ЖГГ [3, с. 385]

$$N_{\text{т.ок}} = \dot{m}_{\text{т.ок}} \eta_{\text{т}} (RT_0^*)_{\text{гг.ок}} \frac{k}{k-1} \left(1 - \pi_{\text{т.ок}}^{\frac{1-k}{k}}\right) = 244,4 \cdot 0,45 \cdot 450 \cdot 700 \cdot f(\pi_{\text{т.ок}}) =$$

$$= 34643700 f(\pi_{\text{т.ок}}) \text{ Вт},$$

где функция

$$f(\pi_{\text{т.ок}}) = \frac{k}{k-1} \left(1 - \pi_{\text{т.ок}}^{\frac{1-k}{k}}\right)$$

определена аналитически с помощью математической системы PTC® MathCAD 15®;

– при восстановительном ЖГГ

$$N_{\text{т.гор}} = \dot{m}_{\text{т.гор}} \eta_{\text{т}} (RT_0^*)_{\text{гг.гор}} \frac{k}{k-1} \left(1 - \pi_{\text{т.гор}}^{\frac{1-k}{k}}\right) = 93,1 \cdot 0,45 \cdot 390 \cdot 1100 \cdot f(\pi_{\text{т.ок}}) =$$

$$= 17972955 f(\pi_{\text{т.гор}}) \text{ Вт}.$$

Получим уравнение зависимости мощности насосов от $\pi_{\text{т}}$ и от давления в ЖГГ.

Имеем [3, с. 385]

$$N_{\text{н}} = \frac{\pi_{\text{т}}(p_{\text{к}} + \Delta p_{\text{к}}) + \Delta p_{\text{гг}} - p_{\text{н.вх}}}{\eta_{\text{н}}} Q_{\Sigma} = \frac{\pi_{\text{т}}(10 + 1,5) \cdot 10^6 + (3 - 0,4) \cdot 10^6}{0,65} 259,6 \cdot 10^{-3} =$$

$$= (1,038 + 0,094\pi_{\text{т}}) \cdot 10^6 \text{ Вт}.$$

Построим графики зависимостей потребной мощности ($N_{\text{т.ок}}$, $N_{\text{т.гор}}$) и располагаемой мощности $N_{\text{н}}$ от перепада давления на турбине $\pi_{\text{т}}$ (см. рис. 1, а) и от давления в ЖГГ (см. рис. 1, б)

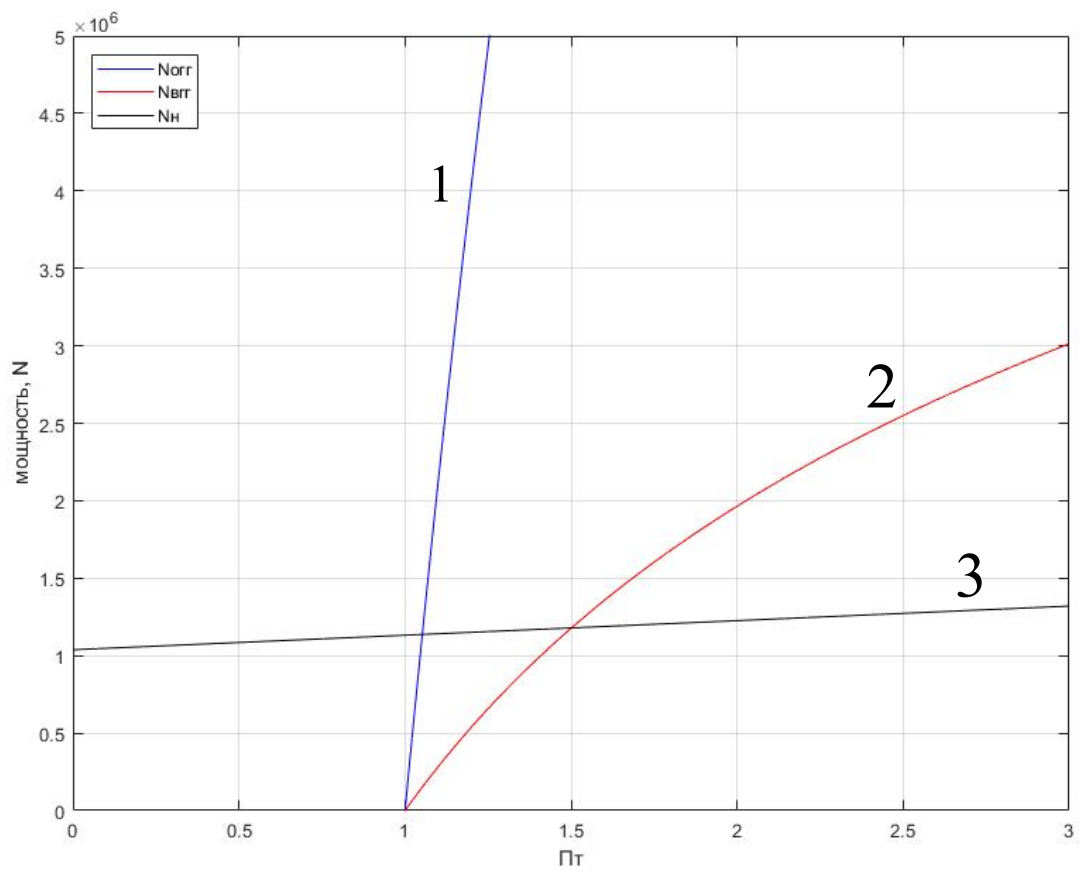


Рис. 1. К решению задачи:

1 — $N_{\text{т.ок}}$ при окислительном ЖГГ; 2 — $N_{\text{т.гор}}$ при восстановительном ЖГГ; 3 — $N_{\text{н}}$

Точки пересечения кривой потребной мощности насосов с кривыми располагаемой мощности дают расчетные значения π_T и N_p :

- при окислительном ЖГГ $\pi_{T.ок} = 1,05$, $N_{p.ок} = 114$ кВт;
- при восстановительном ЖГГ $\pi_{T.гор} = 1,5$, $N_{p.гор} = 125$ кВт.

Определим давление в ЖГГ и давление подачи [3, с. 386]:

- при окислительном ЖГГ

$$p_{гг.ок} = \pi_{T.ок}(p_k + \Delta p_k) = 1,05(10 + 1,5) = 12,1 \text{ МПа},$$

$$p_{под.ок} = p_{гг.ок} + \Delta p_{гг} = 12,1 + 3 = 15,1 \text{ МПа};$$

- при восстановительном ЖГГ

$$p_{гг.гор} = \pi_{T.гор}(p_k + \Delta p_k) = 1,5(10 + 1,5) = 17,3 \text{ МПа},$$

$$p_{под.гор} = p_{гг.гор} + \Delta p_{гг} = 17,3 + 3 = 20,3 \text{ МПа}.$$

3. Определение наибольшего возможного давления в камере сгорания

– при окислительном ЖГГ [3, с. 386]

$$A_{\text{ок}} = \frac{k}{k-1} \frac{\dot{m}_{\text{т.ок}}}{Q_{\Sigma}} \eta_{\text{н}} \eta_{\text{т}} (RT_0^*)_{\text{гг.ок}} = \frac{1,21}{1,21-1} \frac{244,4}{259,6 \cdot 10^{-3}} 0,65 \cdot 0,45 \cdot 450 \cdot 700 = 500 \text{ МПа},$$

$$\pi_{\text{т.ок opt}} = \left(\frac{A_{\text{ок}}}{A_{\text{ок}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}} \frac{2k-1}{k} \right)^{\frac{k}{k-1}} = \left(\frac{500}{500-3+0,4} \cdot \frac{2 \cdot 1,2-1}{1,2} \right)^{\frac{1,21}{1,21-1}} = 2,48,$$

$$p_{\text{к.ок max}} = (A_{\text{ок}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}) \pi_{\text{т.ок opt}}^{-1} - A_{\text{ок}} \pi_{\text{т.ок opt}}^{\frac{1-2k}{k}} - \Delta p_{\text{к}} =$$

$$= (500 - 3 + 0,4) 2,48^{-1} - 500 \cdot 2,48^{\frac{1-2 \cdot 1,21}{1,21}} - 1,5 = 24,3 \text{ МПа};$$

– при восстановительном ЖГГ

$$A_{\text{гор}} = \frac{k}{k-1} \frac{\dot{m}_{\text{т.гор}}}{Q_{\Sigma}} \eta_{\text{н}} \eta_{\text{т}} (RT_0^*)_{\text{гг.гор}} = \frac{1,21}{1,21-1} \frac{93,1}{259,6 \cdot 10^{-3}} 0,65 \cdot 0,45 \cdot 390 \cdot 1100 = 259 \text{ МПа},$$

$$\pi_{\text{т.гор opt}} = \left(\frac{A_{\text{гор}}}{A_{\text{гор}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}} \frac{2k-1}{k} \right)^{\frac{k}{k-1}} = \left(\frac{259}{259-3+0,4} \cdot \frac{2 \cdot 1,2-1}{1,2} \right)^{\frac{1,21}{1,21-1}} = 2,66,$$

$$p_{\text{к.гор max}} = (A_{\text{гор}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}) \pi_{\text{т.гор opt}}^{-1} - A_{\text{гор}} \pi_{\text{т.гор opt}}^{\frac{1-2k}{k}} - \Delta p_{\text{к}} =$$

$$= (259 - 3 + 0,4) 2,66^{-1} - 259 \cdot 2,66^{\frac{1-2 \cdot 1,21}{1,21}} - 1,5 = 12,7 \text{ МПа}.$$

Результаты расчета для схем с окислительным и восстановительным газогенератором приведены в табл. 1. Схема ЖРД с ОГГ (а) и ЖГГ (б) представлены на рис. 2.

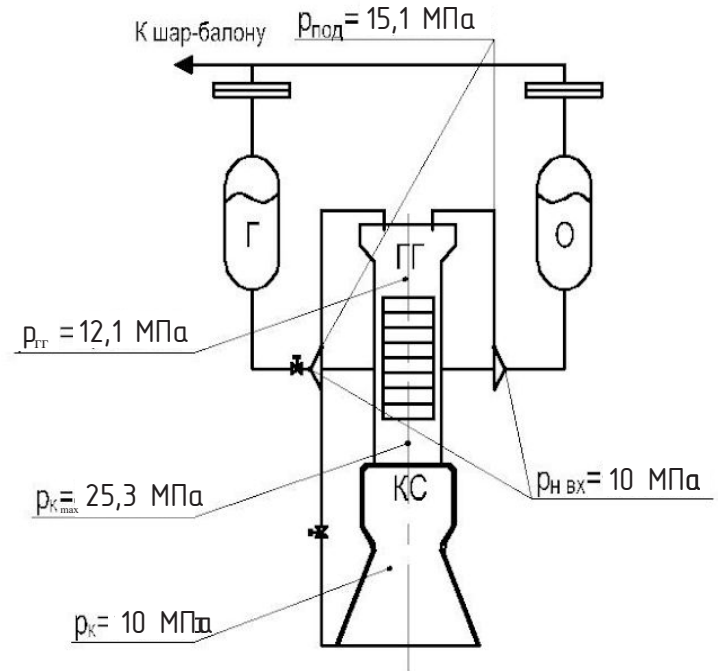
Таблица 1. Сравнительный анализ схем с ОГГ и ВГГ

Параметр	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
$\dot{m}_{\text{т}}$	кг/с	232,76	77,59	0,38
$N_{\text{р}}$	кВт	114	125	1,34
$p_{\text{гг}}$	МПа	12,1	17,3	1,41
$p_{\text{под}}$	МПа	15,1	20,3	1,33
$\pi_{\text{т}}$	—	1,05	1,5	1,4
$\pi_{\text{т opt}}$	—	2,48	2,66	1,03
$p_{\text{к max}}$	МПа	25,3	12,7	0,42

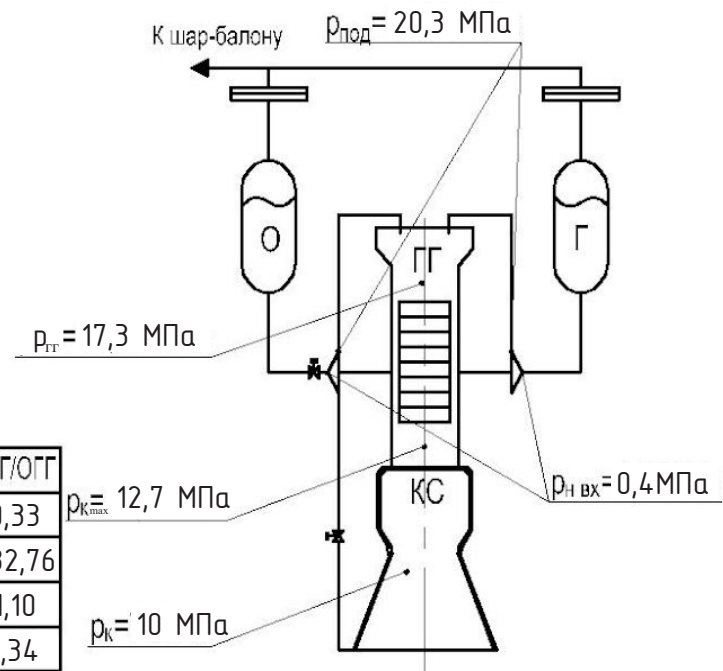
Перв. применение

Справочный №

ОГГ:



ВГГ:



-	Разм.	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
$\dot{m}_v$	-	232,76	77,59	0,33
N_p	МВт	114	125	232,76
$p_{гг}$	МПа	12,1	17,3	1,10
$p_{под}$	МПа	15,1	20,3	1,34
π_t	-	1,05	1,5	1,43
$\pi_{гор}$	МПа	2,48	2,66	1,07
$p_{к\max}$	кг/с	25,3	12,7	0,50

Схема ДУ с дожиганием
генераторного газа

Лист

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Формат А4

Заключение

Результаты расчета схем с ОГГ и ВГГ показали, что замкнутую схему (с ОГГ) целесообразно использовать для двигателей больших тяг, работающих при больших давлениях в камере.

Список использованных источников

1. Овсянников Б. В., Боровский Б. И. Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 376 с., ил.
2. Леонтьев С.Н. Проектирование турбонасосного агрегата. Ч. 1. Расчет и проектирование шнекоцентробежного насоса: методич. указания к курсовому проекту «Теория и проектирование турбонасосных агрегатов» / Под ред. Д.А. Ягодникова. М.: Изд-во МГОУ, 2012. – 98 с.
3. Добровольский М.В. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования: Учебник для вузов. – 3-е изд., доп./ Под ред. Д.А. Ягодникова. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 461 с.
4. Буркальцев В.А., Дорофеев А.А., Новиков А.В.. Проектные и проверочные расчеты камеры и газогенератора жидкостного ракетного двигателя: Метод. указания к курсовому проектированию по дисциплине «Проектирование ЖРДУ». – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007.
5. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочник в 4-х томах под ред. В.П. Глушко. – М.: Наука, 1982.